

1. Activitat 3 — Simetries i composició

Aplicar simetries axials i centrals amb coordenades, reconèixer eixos de simetria i compondre dos moviments.

1.1 Idea clau

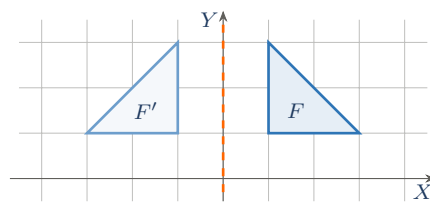
La simetria és el moviment del mirall: la figura queda *reflectida*, i per tant **canvia d'orientació** (l'esquerra passa a ser la dreta). És el tercer moviment, i el que dona a frisos i mosaics la seva riquesa.

1.2 Simetria axial

Simetria respecte a un eix

Una **simetria axial** reflecteix la figura a l'altra banda d'una recta, l'**eix de simetria**, com si fos un mirall. Cada punt i la seva imatge són a la mateixa distància de l'eix, en costats oposats. Respecte als eixos de coordenades:

$$\text{eix X : } (x, y) \rightarrow (x, -y) \quad \text{eix Y : } (x, y) \rightarrow (-x, y)$$



Simetria de la figura F respecte a l'eix Y : cada punt es reflecteix a l'altra banda, a la mateixa distància.

1.3 Simetria central

Simetria respecte a un punt

Una **simetria central** reflecteix la figura respecte a un **centre**: cada punt i la seva imatge queden alineats amb el centre, a la mateixa distància, en costats oposats. Respecte a l'origen:

$$(x, y) \rightarrow (-x, -y)$$

Fixa't: és **exactament el mateix** que un gir de 180° respecte a l'origen.

1.4 Composició de moviments

Encadenar dos moviments

Compondre és aplicar un moviment i després un altre. El resultat és, sovint, un moviment de tipus diferent:

- dues simetries respecte a **eixos paral·lels** donen una **translació**;
- dues simetries respecte a **eixos perpendiculars** donen un **gir de 180°** (una simetria central).

Exercici resolt 1.1 — Compondre dues simetries

Apliquem a $P(3, 4)$ primer una simetria respecte a l'eix X i després una respecte a l'eix Y. On acaba?

Solució. Simetria eix X: $P(3, 4) \rightarrow (3, -4)$. Simetria eix Y: $(3, -4) \rightarrow (-3, -4)$.

El resultat, $(-3, -4)$, és la **simetria central** de P (o gir de 180°): compondre les dues simetries d'eixos perpendiculars equival a un gir de mitja volta.

Resposta: $P''(-3, -4)$, que és la simetria central de P

Exercicis per fer

1.1 Simetria axial. Aplica la simetria respecte a l'eix X:

- (a) $P(3, 4)$
- (b) $Q(-2, 5)$
- (c) $R(0, -3)$

1.2 L'altre eix. Aplica la simetria respecte a l'eix Y a:

- (a) $P(3, 4)$
- (b) $Q(-2, 5)$
- (c) $R(6, 0)$

1.3 Simetria central. Aplica la simetria central respecte a l'origen a $P(3, 4)$, $Q(-2, 5)$ i $R(-1, -4)$.

1.4 Eixos de simetria. Digueu quants eixos de simetria té cada figura:

- (a) un quadrat;
- (b) un rectangle no quadrat;
- (c) un triangle equilàter;
- (d) un cercle.

1.5 Compon. Aplica a $P(2, 3)$ primer una simetria respecte a l'eix Y i després una respecte a l'eix X. On acaba? Coincideix amb la simetria central de P ?

1.6 Reconeix la composició. Dues simetries respecte a dos eixos verticals paral·lels transformen una figura. Quin tipus de moviment obtens en total?

1.7 Troba l'error. Un alumne diu:

«La simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la x : $(x, y) \rightarrow (-x, y)$.»

On és l'error? Escribeu bé les dues simetries axials.

1.8 Quin moviment ha estat? Una figura amb un vèrtex a $(1, 2)$ té ara el vèrtex corresponent a $(-1, 2)$, i tota ella apareix «del revés» com en un mirall. Quin moviment ha estat?

1.9 Per al Quadern d'eines. Anota les regles de la simetria axial (eixos X i Y) i central, la relació simetria central = gir de 180° , i les dues regles de composició de simetries.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 1.1 (a) $(3, -4)$ (b) $(-2, -5)$ (c) $(0, 3)$.
- 1.2 (a) $(-3, 4)$ (b) $(2, 5)$ (c) $(-6, 0)$.
- 1.3 $P \rightarrow (-3, -4)$; $Q \rightarrow (2, -5)$; $R \rightarrow (1, 4)$.
- 1.4 (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) infinits.
- 1.5 Simetria eix Y: $(2, 3) \rightarrow (-2, 3)$. Simetria eix X: $(-2, 3) \rightarrow (-2, -3)$. Resultat $(-2, -3)$, que és la simetria central de $P(2, 3)$. **Sí**, coincideix.
- 1.6 Una **translació** (dues simetries d'eixos paral·lels).
- 1.7 **Error**. La simetria respecte a l'eix X canvia el signe de la y : $(x, y) \rightarrow (x, -y)$. La que canvia el signe de la x és la simetria respecte a l'eix Y: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$.
- 1.8 Una **simetria respecte a l'eix Y** (canvia el signe de la x i inverteix l'orientació, com un mirall vertical).
- 1.9 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **La simetria inverteix l'orientació.** És la diferència clau respecte a translacions i girs; els miralls físics ho fan evident (mesura DUA manipulativa). L'exercici 8 hi insisteix.
- **L'error dels eixos (ex. 7)** —confondre quina coordenada canvia de signe— és el més freqüent de la sessió; és un ítem **N3**. Un truc: la simetria respecte a l'eix X «deixa la x quieta».
- **Simetria central = gir 180° .** Aquesta identitat (ex. 5) connecta amb l'Activitat 2 i mostra que els moviments no són compartiments estancs; és una idea potent per a l'estructuració.
- **Composició (ex. 5, 6).** La composició és la base del disseny de mosaics: encadenar moviments genera patrons. Convé explorar-la amb GeoGebra abans de formalitzar-la.
- **Eixos de simetria de figures (ex. 4).** Reconèixer els eixos d'una figura prepara l'anàlisi de frisos i mosaics de l'Activitat 4 i la creació del projecte.